



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : 파워 팩 세탁 세제 및 표백제
POWER PAK LAUNDRY DETERGENT PLUS BLEACH

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 세탁용 세제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 0.08 %

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 30.01.2018

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

판매제품

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

권장사용 농도로 희석된 제품

이 제품은 산업안전보건법 제39조 제1항에 따른 유해인자로 분류되지 않으므로 동법 제41조 제1항 및 제4항의 규정에 의한 물질안전보건자료의 작성 및 경고표시가 요구되지 않음.

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

판매제품

그림문자 :



유해.위험 문구 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

예방조치 문구 : 예방:
환경으로 배출하지 마시오.

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

대응:

누출물을 모으시오.

폐기:

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

예방조치 문구

: 예방:

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

대응:

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장:

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

판매제품

기타 유해성 위험성

: 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

판매제품

순수 물질/혼합물

: 혼합물

화학물질명

CAS 번호 또는 식별번호 함유량: (%)

탄산나트륨

497-19-8

70 - 80

나트륨 디클로로-S-트리아진트리온 2수화물

51580-86-0

1 - 10

도데실벤젠술폰산나트륨

25155-30-0

1 - 10

에톡실산화 알코올

68551-12-2

1 - 10

에톡실레이티드 2-프로필헵탄올

160875-66-1

1 - 10

벤젠술폰 산, 2,2'-((1,1"-비페닐)-4,4"-디일디-2,1-

27344-41-8

0.1 - 0.9

에텐디일)비스-, 디나트륨

권장사용 농도로 희석된 제품

유해한 성분 없음

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해.위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

판매제품

눈에 들어갔을 때

: 물로 충분히 행구십시오.

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

피부에 접촉했을 때	: 물로 충분히 헹구십시오.
먹었을 때	: 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상에 따라 치료하십시오. 의사의 검진을 받을 것.
응급처치요원의 보호	: 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.
기타 의사의 주의사항	: 증상에 따라 치료하십시오.
주요 증상 및 급성 및 지연영향	: 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어갔을 때	: 물로 충분히 헹구십시오.
피부에 접촉했을 때	: 물로 충분히 헹구십시오.
먹었을 때	: 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	: 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

판매제품

적절한 소화제	: 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	: 알려지지 않음.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 분해산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있습니다.
유해한 연소 생성물	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물
화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	: 개인보호장비를 착용할 것.
특별한 소화방법	: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 본 방화수가 배수구로 배출되지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

판매제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 쓸어서 적절한 용기에 퍼 넣어 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

판매제품

안전취급요령 : 섭취하지 마십시오. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

온도저항성 : 0 °C 에서 50 °C

권장사용 농도로 희석된 제품

안전취급요령 : 취급 후에 손을 씻으십시오. 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

8. 노출방지 및 개인보호구

판매제품

화학물질의 노출기준

노출기준이 설정된 물질을 함유하지 않음.

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

개인 보호구

눈 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 오염된 의복은 벗어서 재사용하기 전에 세탁하십시오. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기설비는 작업장의 공기중 부유오염물질을 관리하기에 충분함.

개인 보호구

눈 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

9. 물리화학적 특성

	판매제품	권장사용 농도로 희석된 제품
외관	: 분말	액체
색	: 백색	무색
냄새	: 꽃향기	꽃향기

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

pH	: 9.5 - 11.0, (1 %)	10.0
인화점	: 해당 없음., 연소가 지속됨	
냄새 역치	: 자료없음	
녹는점/어는점	: 자료없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음	
증발 속도	: 자료없음	
인화성(고체, 기체)	: 자료없음	
폭발상한값	: 자료없음	
폭발하한값	: 자료없음	
증기압	: 자료없음	
증기밀도	: 자료없음	
상대 밀도	: 0.88	
수용해도	: 용해됨	
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음	
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음	
자연발화 온도	: 자료없음	
열분해	: 자료없음	
동점도	: 자료없음	
폭발성	: 자료없음	
산화성	: 해당	
분자량	: 자료없음	
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음	

10. 안정성 및 반응성

판매제품

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

피해야 할 물질	: 강염기 강산
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에
관한 정보 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때

잠재 건강 영향

판매제품

눈	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

	예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

판매제품

눈에 들어 갔을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 자료없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어 갔을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

독성

판매제품

제품

급성경구독성	: 급성독성 추정값 : > 2,000 mg/kg
급성흡입독성	: 4 h 급성독성 추정값 : > 5 mg/l 시험환경: 분진/미스트
급성경피독성	: 자료없음
피부 부식성 또는 자극성	: 피부 자극 없음
심한 눈손상 또는 자극성	: 눈 자극 없음 방법: OECD 시험 가이드라인 437 시험 물질: 제품
호흡기 또는 피부 과민성	: 자료없음
발암성	: 자료없음
생식독성	: 자료없음

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

생식세포 변이원성 : 자료없음

최기형성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

구성성분

급성경피독성 : 나트륨 디클로로-S-트리아진트리온 2수화물
LD50 쥐: > 5,000 mg/kg

에톡실산화 알코올
LD50 토끼: > 2,000 mg/kg

벤젠술폰 산, 2,2"-((1,1"-비페닐)-4,4"-디일디-2,1- 에텐디일)비스-,
디나트륨
LD50 쥐: > 2,000 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

판매제품

생태 독성

환경 영향 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

어독성 : 탄산나트륨
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (블루길 개복치): 300 mg/l

도데실벤젠술폰산나트륨
96 h LC50: 3.2 mg/l

에톡실산화 알코올

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

LC50: 1.5 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 : 탄산나트륨
동물에 대한 독성. 48 h EC50 Ceriodaphnia (물벼룩): 213.5 mg/l

나트륨 디클로로-S-트리아진트리온 2수화물
48 h EC50 Daphnia (물벼룩): 0.196 mg/l

에톡실레이티드 2-프로필헵탄올
48 h Daphnia magna (물벼룩): 1 mg/l

구성성분

조류독성 : 벤젠술폰 산, 2,2"-((1,1"-비페닐)-4,4"-디일디-2,1- 에텐디일)비스-,
디나트륨
72 h EC50: 10.28 mg/l

잔류성 및 분해성

판매제품

해당 없음 - 무기

권장사용 농도로 희석된 제품

해당 없음 - 무기

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

판매제품

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이
비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인
폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

폐기 방법 : 희석한 제품은 하수로 폐기할 수 있음.

폐기시 주의사항 : 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

판매제품

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

위험하지 않은 상품

해양운송 (IMDG/IMO)

위험하지 않은 상품

사용자에 대한 특별 : 없음
안전취급요령

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

해당 없음.

작업환경측정 대상 유해인자

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

해당 없음.

노출기준 설정물질

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

해당 없음.

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

허가물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

해당 없음.

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국 화학물질목록 :

TSCA 목록에 등재

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

결정되지 않음

한국 기존 화학물질목록 :

결정되지 않음

물질안전보건자료

파워 팩 세탁 세제 및 표백제

필리핀 화학물질목록 :

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

결정되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 30.01.2018

최초 작성일자 : 12.01.2015

버전 : 1.8

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS 의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.